EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 40 MIN

Polynômes de Tchebychev

On définit $T_0 = 1$, $T_1 = X$ et $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$ pour $n \geqslant 1$.

1. Montrer que pour $n \geqslant 1$, T_n est de degré n et de coefficient dominant 2^{n-1}. Calculer T_2, T_3.
2. Montrer que $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ pour tout réel θ, et que T_n est le seul polynôme vérifiant cette propriété.
3. Déterminer les racines de T_n et factoriser T_n.
4. Montrer que $|T_n(x)| \leqslant 1$ sur $[-1, 1]$ et trouver les points où $|T_n(x)| = 1$.
5. Soit Q de degré $n \geqslant 1$ et de coefficient dominant 2^{n-1}. Montrer que $\sup_{[-1,1]} |Q| \geqslant 1$. En déduire que tout polynôme unitaire de degré n vérifie $\sup_{[-1,1]} |P| \geqslant \dfrac{1}{2^{n-1}}$.